

Clase 11: Dieléctricos, Condensador con Dieléctrico, Ley de Gauss en Dieléctricos e Introducción a la Corriente

Polarización, constante dieléctrica, permitividad y densidad de corriente

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Dieléctricos: polarización de un material lineal	3
1.1. Hipótesis sobre el material	3
1.2. Respuesta al campo: orientación molecular	3
1.3. Campo de polarización y constante dieléctrica	3
2. Valores de la constante dieléctrica	4
3. Comentarios sobre la linealidad	5
4. Condensador con dieléctrico	5
4.1. Repaso: el condensador en vacío	5
4.2. Carga de polarización	5
4.3. Capacitancia y permitividad	6
4.4. Carga fija vs. potencial fijo	6
5. Ley de Gauss en presencia de dieléctricos	7
5.1. Motivación: la carga de polarización es inaccesible	7
5.2. Deducción para un único dieléctrico	7
6. Ejemplos con varios dieléctricos	8
7. Corriente eléctrica	9
7.1. Conductor fuera del equilibrio	9
7.2. Resistencia y efecto Joule	10
7.3. Superconductores	10
7.4. Definición de corriente	11
7.5. Densidad de corriente	11

1. Dieléctricos: polarización de un material lineal

Dieléctrico es sinónimo de **aislante**. El objetivo es entender qué ocurre al aplicar un campo eléctrico externo a un aislante y cómo describirlo sin resolver su física microscópica en detalle.

1.1. Hipótesis sobre el material

- **Homogéneo:** igual en todas sus partes (sin grumos ni zonas más densas); sus propiedades no dependen del punto.
- **Isótropo:** sin direcciones preferenciales (sin fibras ni ejes cristalinos); igual en todas las direcciones.
- **Moléculas polares:** el centro de carga positiva no coincide con el de carga negativa. Cada molécula es un pequeño dipolo.

Por qué importan las hipótesis

Son lo que da sentido a una **única** constante dieléctrica escalar. Un material anisótropo respondería distinto según la dirección y requeriría un tensor.

1.2. Respuesta al campo: orientación molecular

- **Sin campo** ($\mathbf{E}_0 = 0$): moléculas orientadas al azar; el material no está polarizado en promedio.
- **Con campo** ($\mathbf{E}_0 \neq 0$): las moléculas tienden a orientarse según el campo (las cargas negativas hacia la positiva del sistema).

El alineamiento es **muy leve**: las vibraciones térmicas mantienen las moléculas casi desordenadas. El dibujo de moléculas «alineadas como soldaditos» es una idealización; lo que sobrevive al **promediar** el caos molecular es un pequeño efecto neto según $\mathbf{E}_0$.

1.3. Campo de polarización y constante dieléctrica

Aparecen **cargas de polarización** en las superficies (negativas junto a la placa positiva, y viceversa); el interior permanece neutro. Estas cargas generan un campo $\mathbf{E}'$:

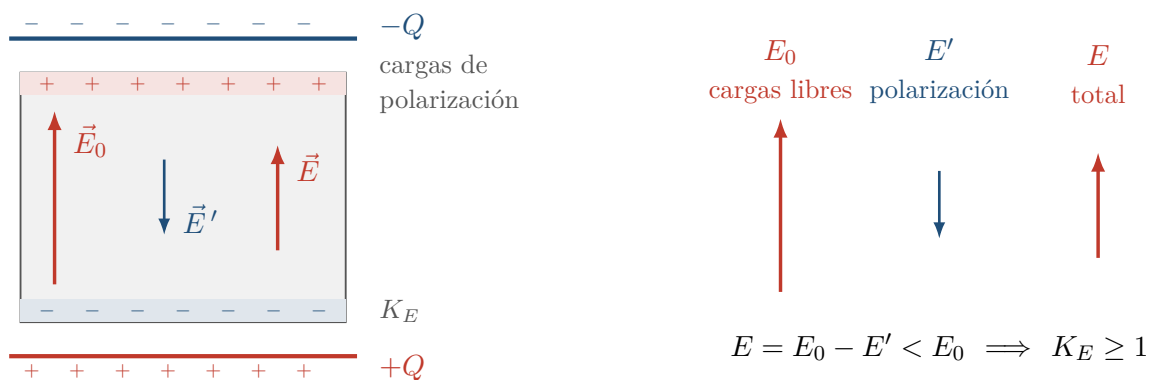
- **Colineal con $\mathbf{E}_0$** : por isotropía, la única dirección privilegiada es la de $\mathbf{E}_0$.
- **Opuesto a $\mathbf{E}_0$** : las cargas de polarización se oponen al campo aplicado.

Luego el campo total tiene módulo $E = E_0 - E'$. En un material **lineal**, $E' \propto E_0$, y por lo tanto $E \propto E_0$:

Constante dieléctrica

$$E = \frac{E_0}{K_E}, \quad K_E \geq 1.$$

- «Lineal»: relación de **proporcionalidad** entre E y E_0 ; basta un número K_E para caracterizar el material.
- $K_E > 1$ porque E' compensa parcialmente a E_0 , luego $E < E_0$.



Las dos propiedades de $\vec{E}'$ no se postulan, se deducen de las hipótesis sobre el material. Que sea **colineal** con $\vec{E}_0$ es consecuencia de la **isotropía**: la única dirección privilegiada del problema es la que impone el campo aplicado, así que no hay ninguna otra hacia la cual $\vec{E}'$ pudiera apuntar. Que sea **opuesto** es la disposición de las cargas de polarización, que quedan de signo contrario a la placa vecina. Como los dos vectores se restan, el campo dentro del material es siempre menor que el aplicado —y eso, y no otra cosa, es lo que obliga a que $K_E \geq 1$ —. El dieléctrico no cancela el campo como haría un conductor: sólo lo debilita en un factor K_E .

2. Valores de la constante dieléctrica

Material	K_E
Vacío	1
Aire (normal)	1,00059
Poliestireno	2,6
Papel	$\approx 3,5$
Agua destilada	78,5

- **Vacío**: $K_E = 1$ (no se polariza, salvo un efecto cuántico despreciable).
- **Aire $\approx$ vacío**: está tan diluido que casi no se polariza; equivalentes a los efectos del curso.
- **Papel**: aproximado (material biológico, varía).
- **Agua destilada**: K_E enorme; debe ser destilada, pues con sales sería **conductora**.

3. Comentarios sobre la linealidad

¿Por qué tantos materiales son lineales? Los campos de laboratorio son **diminutos** frente a los campos microscópicos internos; el campo externo apenas perturba el sistema. La relación $E'(E_0)$ es el comienzo de un **desarrollo de Taylor**: como $E' = 0$ en $E_0 = 0$, arranca en el término lineal, y los términos no lineales son despreciables para E_0 pequeño.

- **No lineales:** existen ($E-E_0$ no proporcional).
- **Ruptura dieléctrica:** con campos muy grandes el material se quema o se **perfora** (las cargas lo atraviesan; se vuelve conductor abruptamente).
- **Ferroeléctricos:** polarización **permanente** (muy raro en lo eléctrico). El análogo magnético, la magnetización permanente (**imanes**), sí es común.

4. Condensador con dieléctrico

Placas paralelas a ΔV fija, cargas $+Q$, $-Q$, área A , separación d . (El resultado se generaliza a cualquier condensador.)

4.1. Repaso: el condensador en vacío

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}, \quad \Delta V = E d = \frac{Q d}{\epsilon_0 A}, \quad C_{\text{vac}} = \frac{\epsilon_0 A}{d}.$$

4.2. Carga de polarización

Con el dieléctrico relleno aparece Q' ($Q' < 0$ junto a $+Q$). Gauss con la carga **total** (libre + polarización):

$$E = \frac{Q + Q'}{\epsilon_0 A}.$$

Como además $E = E_0/K_E$ con $E_0 = Q/(\epsilon_0 A)$, igualando:

$$\frac{E_0}{K_E} = E_0 + \frac{Q'}{\epsilon_0 A} \implies Q' = \epsilon_0 A E_0 \left(\frac{1}{K_E} - 1 \right).$$

Carga de polarización

$$Q' = Q \left(\frac{1}{K_E} - 1 \right)$$

Con $K_E > 1$, el paréntesis es negativo: Q' tiene signo opuesto a Q .

4.3. Capacitancia y permitividad

Sustituyendo Q' en el campo total:

$$E = \frac{Q + Q'}{\varepsilon_0 A} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A} \left[1 + \left(\frac{1}{K_E} - 1 \right) \right] = \frac{Q}{\varepsilon_0 K_E A},$$

y con $\Delta V = E d$:

Capacitancia con dieléctrico y permitividad

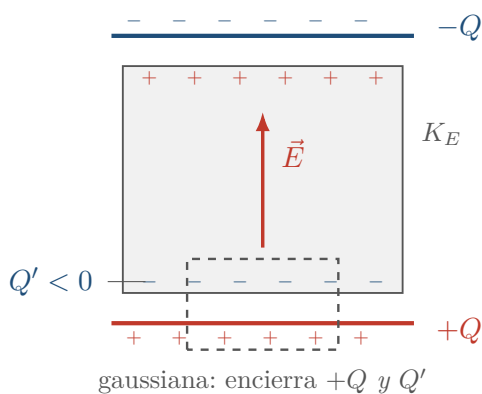
$$C = \frac{K_E \varepsilon_0 A}{d} = \frac{\varepsilon A}{d}, \quad \varepsilon = K_E \varepsilon_0$$

- La capacidad **aumenta** en un factor K_E (por eso se agregan dieléctricos).
- Un solo dieléctrico:** resolver como en el vacío reemplazando $\varepsilon_0 \rightarrow \varepsilon$, olvidando la polarización. El vacío es el caso $K_E = 1$. ε es la permitividad del material; ε_0 , la del vacío.
- Solo funciona con un **único** dieléctrico.

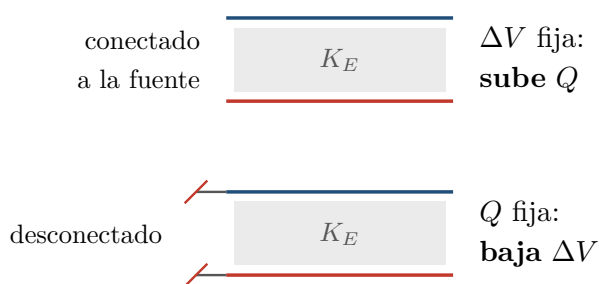
4.4. Carga fija vs. potencial fijo

Ejercicio

Arriba ΔV estaba fija y **aumentó** Q . Si en cambio se carga el condensador, se **desconecta** (dejando Q fija) y luego se introduce el dieléctrico, entonces **disminuye** ΔV (factor K_E).



(a) la ley de Gauss de siempre pide *toda* la carga encerrada



(b) el mismo dieléctrico, dos experimentos
en ambos C crece $\times K_E$

El panel (a) es la razón por la que aparece Q' en la cuenta: la superficie gaussiana no distingue entre carga libre y carga de polarización, las encierra a las dos, y la ley de Gauss —que sigue valiendo tal cual con dieléctricos— exige usar la suma. El resultado, $Q' = Q(1/K_E - 1)$, tiene

el signo que debía: el paréntesis es negativo porque $K_E > 1$. El panel (b) marca una distinción que suele confundirse: la capacitancia $C = \epsilon A/d$ crece en un factor K_E en los dos casos —es geometría más material, no depende del experimento—, pero lo que se observa es distinto según qué se mantenga fijo. Con la fuente conectada entra más carga; desconectado, la carga no tiene por dónde entrar y lo que cae es el voltaje.

5. Ley de Gauss en presencia de dieléctricos

5.1. Motivación: la carga de polarización es inaccesible

La ley usual vale siempre, pero requiere toda la carga:

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{libre}} + Q_{\text{pol}}}{\epsilon_0}.$$

Q_{libre} y ΔV son medibles, pero Q_{pol} es interna y difícil de acceder. Se busca una ley que use **solo la carga libre** («barrer la mugre bajo la alfombra»): la polarización sigue ahí, pero no queremos ocuparnos de ella).

5.2. Deducción para un único dieléctrico

Con un solo dieléctrico K_E , partimos de:

$$1. \Phi_E = \frac{Q_{\text{libre}} + Q_{\text{pol}}}{\epsilon_0}.$$

$$2. E = E_0/K_E \text{ en todo punto} \Rightarrow \text{flujos proporcionales: } \Phi_{E_0} = K_E \Phi_E, \text{ con } \Phi_{E_0} = Q_{\text{libre}}/\epsilon_0.$$

Despejando Q_{pol} y sustituyendo en (1), el término de polarización se reabsorbe:

$$K_E \Phi_E = \frac{Q_{\text{libre}}}{\epsilon_0}.$$

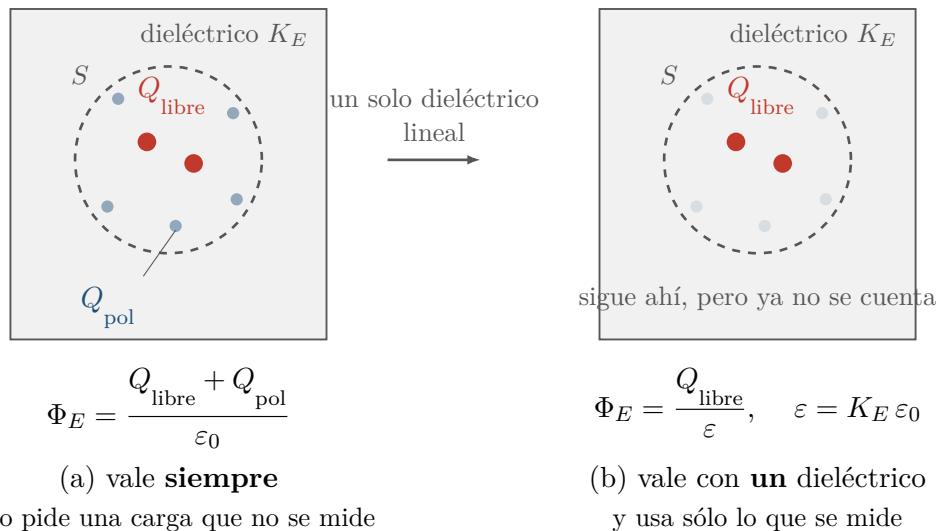
Ley de Gauss con dieléctrico

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{libre}}}{K_E \epsilon_0} = \frac{Q_{\text{libre}}}{\epsilon}$$

Idéntica a la del vacío con $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon$, usando solo la carga libre.

Salvedad

Usa que el material es **lineal** (hecho empírico, no deducido de las ecuaciones microscópicas) y vale solo con un **único** dieléctrico. La ley general (con la carga total) siempre vale, pero obliga a considerar Q_{pol} .



*Las dos ecuaciones dicen lo mismo; no hay ninguna ley nueva. La carga de polarización no desaparece ni deja de ser real: queda absorbida dentro de ϵ , que es exactamente la operación de barrer la mugre bajo la alfombra. Lo que se paga por la comodidad es generalidad. El paso de (a) a (b) usa que $E = E_0/K_E$ en todo punto, y eso requiere un único dieléctrico —con dos constantes distintas habría que dividir por K_1 en una región y por K_2 en otra, y los flujos ya no serían proporcionales— y que el material sea lineal, que es un hecho **empírico**, no algo deducido de la teoría. La versión (a) nunca deja de valer; es el precio de tener que conocer Q_{pol} .*

6. Ejemplos con varios dieléctricos

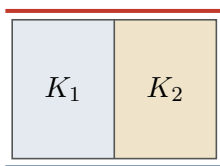
Muchas configuraciones se **descomponen** en regiones de un único dieléctrico:

- **Lado a lado** (K_1 , K_2 , mismas placas): dos condensadores en **paralelo** (mismo ΔV); combinar con $C_{\text{eq}} = C_1 + C_2$.
- **Apilados (sándwich)**: dos condensadores en **serie** (placa imaginaria en la interfaz).

Cuándo no se puede

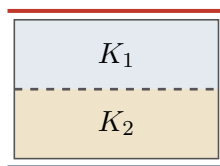
La descomposición vale porque la interacción entre regiones es despreciable (efectos de borde despreciables). Si esa interacción es del mismo orden que el problema de cada dieléctrico, no se puede separar (se ve en Electromagnetismo).

las dos mitades comparten
la misma placa



paralelo: mismo ΔV

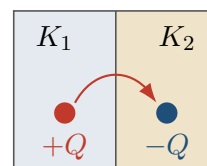
(a) lado a lado



placa imaginaria

serie: misma Q

(b) sándwich



no se separa

(c) cargas enfrentadas
a través de la frontera

La descomposición de (a) y (b) no es un truco de notación: se apoya en que los efectos de borde son despreciables, incluso en la frontera entre los dos dieléctricos. Bajo esa hipótesis las dos mitades no interactúan, y da igual que estén pegadas o separadas —por eso (a) es literalmente un paralelo, con las dos regiones entre las mismas placas conductoras y por lo tanto al mismo potencial—. Cada región queda con un solo dieléctrico, que es la condición para poder usar $\Phi_E = Q_{\text{libre}}/\epsilon$; recién después se combinan las capacidades. En (c) esa hipótesis se cae: las líneas de campo cruzan la frontera y la interacción entre las dos regiones es del mismo orden que el problema de cada una por separado, así que no hay dos subproblemas independientes que resolver. Ese caso se trata en el curso de Electromagnetismo.

7. Corriente eléctrica

Comienza el **capítulo 6**. Hasta ahora todo era electrostático; ahora las cargas se mueven de forma sostenida.

7.1. Conductor fuera del equilibrio

En equilibrio, un conductor tiene $\mathbf{E} = 0$ dentro: las cargas se redistribuyen hasta compensar el campo aplicado. Si se agrega un **mecanismo de bombeo** que devuelva las cargas por el otro extremo, el sistema no llega al equilibrio y se mantiene una **corriente**. Requiere:

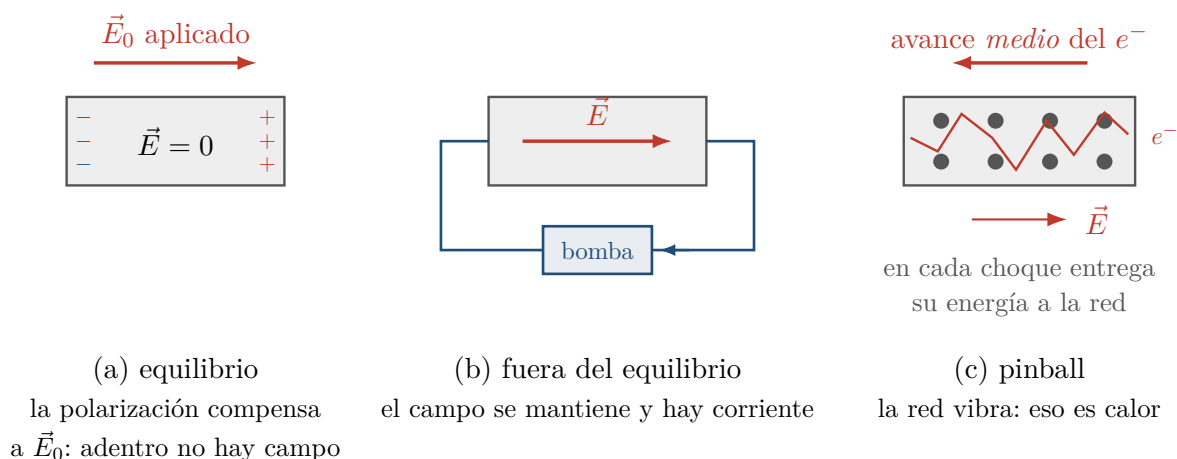
1. Un campo eléctrico aplicado.
2. Una fuente de energía que bombee las cargas, cerrando el circuito.

Fuera del equilibrio

Un sistema en equilibrio no tiene corrientes. Los portadores pueden ser electrones (metal, sentido opuesto a la corriente convencional) o iones (electrolito).

7.2. Resistencia y efecto Joule

Sin oposición, un campo uniforme daría movimiento **uniformemente acelerado** (los electrones acelerarían sin fin). En realidad los electrones son como un **pinball**: acelerados por el campo, chocan con la red, le entregan su energía (que vibra) y arrancan de cero. El resultado es un **avance medio lento** y una **disipación** en forma de calor: el **efecto Joule** (por eso un conductor con corriente se calienta). En los aislantes casi no ocurre.



Entre (a) y (b) no cambió el material ni el campo aplicado: cambió que hay un camino de retorno y un agente que gasta energía para mantenerlo. Sin él, las cargas se acumulan en los extremos hasta cancelar el campo interior y todo se detiene —el equilibrio de un conductor es justamente el estado sin corriente—. El panel (c) responde la objeción obvia al panel (b): si adentro hay campo, la fuerza sobre cada electrón es constante y el movimiento debería ser uniformemente acelerado, con electrones cada vez más rápidos. No ocurre porque el electrón choca contra la red, le entrega la energía ganada y arranca de cero; lo que sobrevive es una velocidad media pequeña a lo largo del campo —en sentido opuesto a él, por tratarse de electrones, y por eso la corriente resulta hacia la derecha en los dos paneles de la derecha—. La energía que no quedó en el movimiento quedó en la vibración de la red, que macroscópicamente es temperatura: el efecto Joule. Un superconductor es, en este dibujo, un material donde el panel (c) no ocurre.

7.3. Superconductores

Bajo cierta temperatura crítica, algunos materiales tienen **resistencia cero** (p. ej. plomo a ~ 3 K): una corriente en un anillo persiste indefinidamente. Es un efecto **cuántico**, típicamente a $T < 20$ K; desde los 80 hay superconductores de alta temperatura (aún bajo cero). **Uso: electroimanes** sin pérdidas por efecto Joule (aceleradores, suspensión magnética), a costa de la refrigeración.

7.4. Definición de corriente

Corriente eléctrica

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Unidad: Coulomb/segundo $\equiv$ **Ampere (A)**.

Hay que **orientar** la superficie: corriente positiva cuando cargas positivas la cruzan en el sentido elegido. Una carga negativa que la cruza en ese sentido cuenta como contribución **negativa**, así que los electrones hacia la derecha $\Rightarrow$ corriente hacia la **izquierda**: la corriente convencional va en sentido contrario al movimiento de los portadores negativos.

7.5. Densidad de corriente

La corriente es el **flujo** de un campo vectorial (se cuentan trayectorias de cargas en vez de líneas de campo). Comprobaciones:

- Área doble (portadores uniformes) $\Rightarrow$ doble carga por unidad de tiempo: $I \propto A$.
- Superficie paralela al movimiento $\Rightarrow I = 0$.

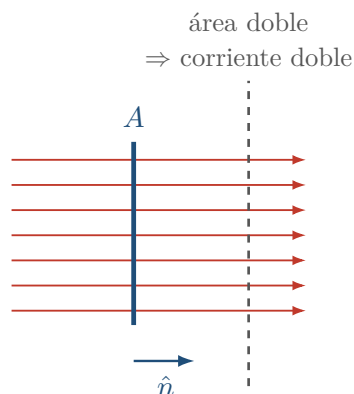
Se define el vector densidad de corriente **J**:

Densidad de corriente

$$I = \iint_S \mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS$$

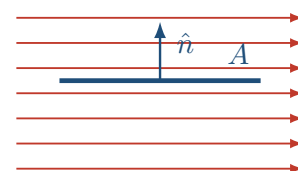
Superficie pequeña perpendicular: $I = J A$, es decir $J = I/A$ (independiente del área: es local). **J** apunta en el sentido del movimiento medio de cargas positivas.

Próxima clase: relación entre **J** y el campo aplicado (**Ley de Ohm**).



(a) normal al movimiento

$I = J A$, y el cociente I/A no depende del tamaño



ninguna carga la cruza

(b) paralela al movimiento

$I = 0$: $\vec{J} \perp \hat{n}$

Los dos comportamientos —proporcional al área cuando la superficie es transversal, nulo cuando es paralela— son los mismos que ya tenía el flujo del campo eléctrico, y por eso

*conviene describir la corriente con la misma maquinaria: sólo cambia qué se cuenta, trayectorias de cargas en vez de líneas de campo. Que I sea proporcional a A es justamente lo que hace que el cociente I/A **no dependa del tamaño** de la superficie elegida, y por lo tanto que $\vec{J}$ sea una propiedad local del punto y no del área que se dibujó ahí. El sentido de $\vec{J}$ es el del movimiento medio de las cargas positivas —o el opuesto al de las negativas, que es el caso de un metal—, de modo que dos materiales con portadores de signo contrario moviéndose en sentidos contrarios dan la misma corriente.*